

Memoria del proyecto

# **TESORO PERDIDO**

**MANUEL GÓMEZ NAVARRO  
GONZALO POZO SÁNCHEZ  
DANIEL SIMÓN DEL OLMO  
2º DAW**



**TUTORAS: SARA VILLANUEVA,  
IRENE DEL RINCÓN, RAQUEL CERDÁ**



## INTRODUCCIÓN

La idea de este proyecto surge de la necesidad de ofrecer a las familias una experiencia educativa innovadora y accesible, que combine la emoción de una temática atractiva como los piratas con la eficacia y los valores de la metodología Montessori. Además, la inmersión en un entorno bilingüe no solo fomenta el aprendizaje de un segundo idioma, sino que prepara a los niños para un mundo globalizado, potenciando sus habilidades de comunicación desde una edad temprana. Este campamento no es solo diversión, es también una oportunidad para aprender y crecer de manera integral.

El principal objetivo del proyecto es desarrollar una página web moderna e intuitiva que permita a las familias:

- **Informarse** fácilmente sobre las actividades, horarios y valores del campamento.
- **Inscribir a sus hijos** de manera cómoda y rápida.
- **Gestionar pagos y reservas** de forma segura.

Además, el proyecto está diseñado para responder a las necesidades del personal del campamento. Los monitores podrán acceder a información clave, consultar el cronograma y modificar actividades según las necesidades del día, lo que garantiza una mejor organización y un entorno más dinámico para los niños.

El resultado final busca no solo ser una herramienta funcional, sino también transmitir la esencia del campamento: un lugar donde la diversión y el aprendizaje se combinan en un ambiente bilingüe, inclusivo y lleno de aventuras.

## PALABRAS CLAVE

### **Backend**

Servidor web, API REST, autenticación, validación de datos, gestión de sesiones, Laravel, gestión de errores, XAMPP, PHP.

### **Frontend**

HTML5, CSS3, React, JavaScript, responsive design, UI/UX (Interfaz de usuario/Experiencia de usuario), Single Page Application (SPA), componentes reutilizables, integración con API, gestión de estado (Redux), animaciones CSS/JS, preprocesadores (SASS, LESS), accesibilidad, optimización de rendimiento (lazy loading, minificación).

### **Base de Datos (BBDD)**

MongoDB, modelado de datos, NoSQL, consultas SQL, claves primarias y foráneas, normalización, optimización de consultas.

### **Integración y despliegue**

Control de versiones (Git, GitHub), Dockerización, automatización de pruebas, entornos de desarrollo/staging/producción, Hosting (DigitalOcean), monitorización, gestión de dominios y DNS.

## **ÍNDICE**

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| MÓDULOS FORMATIVOS APLICADOS EN EL TRABAJO.....                            | 5  |
| HERRAMIENTAS Y LENGUAJES .....                                             | 6  |
| COMPONENTES DEL EQUIPO Y APORTACIÓN REALIZADA POR CADA<br>ESTUDIANTE ..... | 11 |
| FASES DEL PROYECTO.....                                                    | 11 |
| ESTUDIO DE MERCADO.....                                                    | 11 |
| ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN.....                                             | 13 |
| MODELO DE DATOS .....                                                      | 13 |
| CONCLUSIONES Y MEJORAS DEL PROYECTO .....                                  | 24 |
| BIBLIOGRAFÍA .....                                                         | 24 |
| ANEXOS.....                                                                | 24 |

## MÓDULOS FORMATIVOS APLICADOS EN EL TRABAJO

Para la realización de este proyecto, hemos aplicado los conocimientos adquiridos en los módulos formativos de los dos años del ciclo formativo:

De las asignaturas de **primero**, hemos empleado:

- **Lenguaje de marcas:** Utilizando HTML y CSS para estructurar y diseñar las páginas del sitio web.
- **Bases de datos:** Creando y gestionando una base de datos que almacena toda la información de los usuarios, incluyendo padres, niños y monitores.
- **Entorno de desarrollo:** Aplicando Git para el control de versiones y trabajo colaborativo entre nosotros, adoptando una metodología ágil para optimizar la comunicación y el flujo de trabajo en equipo.

En cuanto a las asignaturas de **segundo**, hemos utilizado los conocimientos adquiridos en todas ellas:

- **Diseño de interfaces:** Elaborando mockups y definiendo la estética de la página web, así como los estilos y la experiencia de usuario.
- **Entorno cliente:** Utilizando JavaScript para añadir interactividad, validar formularios y mejorar la experiencia del usuario en el navegador.
- **Entorno servidor:** Aplicando PHP para el desarrollo de la lógica del servidor, incluyendo la gestión de datos, autenticación y procesos backend.
- **Despliegue de aplicaciones web:** Implementando los procesos necesarios para poner en marcha el proyecto en un entorno de producción, configurando servidores y asegurando un correcto funcionamiento en línea.

## HERRAMIENTAS Y LENGUAJES

### HERRAMIENTAS:

En este proyecto, emplearemos una combinación de herramientas y lenguajes que nos permitirán cubrir todas las fases del desarrollo, desde el diseño inicial hasta el despliegue final. Las herramientas utilizadas en el proyecto son:

**Figma:** Esta herramienta ha sido clave en la fase de diseño y planificación. Con Figma hemos elaborado:

- **La guía de estilos**, definiendo colores, tipografías, iconografía y otros elementos visuales que aseguran la consistencia en todo el proyecto.
- **User personas**, que nos permitieron identificar a nuestros usuarios clave (padres, monitores y administradores) y comprender sus necesidades y expectativas.
- **User story mapping**, ayudándonos a estructurar y priorizar las funcionalidades más importantes del proyecto desde la perspectiva del usuario.
- **El diseño de la web en general**, creando prototipos interactivos para visualizar cómo será la experiencia del usuario antes de pasar al desarrollo. Este paso nos permitió identificar posibles mejoras en la navegación y la usabilidad del sitio.

**Adobe Illustrator:** Utilizamos esta herramienta para dar color y estilo a los diseños y dibujos de la página web, asegurando una estética atractiva y personalizada que refuerza la temática pirata del campamento. Illustrator nos permitió crear ilustraciones únicas y detalladas que enriquecen la experiencia visual del **usuario**.

**XAMPP.** Es un entorno de desarrollo que hemos utilizado para simular un servidor local. Gracias a XAMPP, hemos podido trabajar con PHP y MySQL de forma eficiente, facilitando la creación, prueba y depuración de funcionalidades del backend y la conexión con la base de datos. Este entorno ha sido esencial para garantizar que las funcionalidades trabajen correctamente antes de su despliegue final.

**Visual Studio Code:** Es nuestro editor de código principal, elegido por su flexibilidad, rendimiento y compatibilidad con múltiples lenguajes. Gracias a su entorno ligero pero potente, hemos podido trabajar de manera eficiente tanto en el backend como en el

frontend. Además, hemos utilizado una serie de extensiones que mejoran aún más nuestra productividad:

- **PHP Intelephense:** Una extensión imprescindible para el desarrollo en PHP. Proporciona autocompletado, verificación de errores en tiempo real, navegación entre clases y funciones, y muchas otras características que hacen más ágil y preciso el trabajo con PHP.
- **JavaScript (ES6) Code Snippets:** Nos permite utilizar fragmentos de código predefinidos para JavaScript moderno (ES6), como funciones flecha, módulos y estructuras comunes. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también fomenta la escritura de código más limpio y consistente.
- **Error Lens:** Una herramienta que resalta directamente en el editor los errores y advertencias en el código, mostrando mensajes detallados sin necesidad de abrir la consola. Esto nos ha permitido identificar y solucionar problemas rápidamente, reduciendo significativamente el tiempo de depuración.

**Docker:** Docker es una herramienta esencial que hemos utilizado para crear entornos de desarrollo y despliegue consistentes y portátiles. Nos permite ejecutar aplicaciones en contenedores que contienen todo lo necesario para su funcionamiento, como el sistema operativo, las dependencias y el código. Esto garantiza que el proyecto funcione de la misma manera en cualquier máquina, evitando problemas de compatibilidad.

En nuestro proyecto, Docker ha sido utilizado para:

- **Configurar entornos de desarrollo:** Creamos contenedores con servicios como PHP, MySQL y MongoDB, evitando la necesidad de configurarlos directamente en nuestras máquinas locales.
- **Simplificar el despliegue:** Hemos preparado imágenes de Docker para que el proyecto pueda ser implementado en cualquier servidor con facilidad.
- **Facilitar la colaboración:** Gracias a Docker, todo el equipo ha podido trabajar con la misma configuración, eliminando diferencias entre entornos locales.

**Draw.io:** Esta herramienta nos ha permitido diseñar y visualizar de manera clara y estructurada los diagramas relacionados con el proyecto. En particular, hemos utilizado Draw.io para modelar la base de datos y planificar otras arquitecturas clave.

En este proyecto, hemos aplicado Draw.io para:

- **El diseño de la base de datos:** Creando diagramas entidad-relación (ERD) para definir las tablas, relaciones y campos necesarios para gestionar la información de los usuarios, actividades y monitores del campamento. Esto nos ayudó a establecer una estructura sólida antes de implementar la base de datos en MongoDB.

**Discord:** Como herramienta de comunicación, usada para realizar llamadas y coordinar tareas con los compañeros del equipo, asegurando una colaboración fluida en todas las fases del proyecto.

**MySQL:** Es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) que hemos elegido para gestionar la información del proyecto debido a su fiabilidad, estructuración de datos y eficiencia en el manejo de grandes volúmenes de información. MySQL utiliza un modelo basado en tablas con relaciones definidas, lo que nos permite garantizar la integridad de los datos y optimizar las consultas mediante SQL.

En el contexto de nuestro proyecto, hemos utilizado MySQL para:

- **Gestión de usuarios:** Almacenar la información de los padres, monitores y administradores del campamento en tablas estructuradas, asegurando la integridad y consistencia de los datos.
- **Registro de actividades:** Mantener un sistema ordenado de actividades del campamento con datos como horarios, monitores asignados y descripciones, asegurando relaciones bien definidas entre las tablas.
- **Integridad referencial:** Gracias a las claves primarias y foráneas, podemos garantizar la coherencia de la información, evitando datos duplicados o inconsistentes.
- **Eficiencia en consultas:** MySQL nos permite realizar consultas optimizadas mediante índices y procedimientos almacenados, asegurando tiempos de respuesta rápidos incluso con grandes volúmenes de datos.

**MongoDB:** Es una base de datos no relacional (NoSQL) que hemos elegido para gestionar la información del proyecto debido a su flexibilidad, escalabilidad y facilidad de uso. MongoDB almacena los datos en formato de documentos JSON, lo que permite

manejar estructuras complejas de manera más natural y eficiente en comparación con bases de datos relacionales.

En el contexto de nuestro proyecto, hemos utilizado MongoDB para:

- **Gestión de usuarios:** Almacenar la información de los padres, monitores y administradores del campamento, incluyendo datos personales y credenciales de acceso.
- **Registro de actividades:** Crear una colección para las actividades del campamento, con detalles como horarios, monitores asignados y descripciones.
- **Flexibilidad en la estructura de datos:** MongoDB nos permitió trabajar con datos que no siempre siguen una estructura fija, facilitando la inclusión de nuevas funcionalidades sin requerir modificaciones complicadas en el esquema.
- **Rápido acceso a la información:** Gracias a sus índices y consultas eficientes, hemos podido garantizar que los datos se recuperen rápidamente, incluso con grandes volúmenes de información.

## LENGUAJES:

**PHP:** es el lenguaje de programación del lado del servidor que hemos utilizado para construir la lógica del backend del proyecto. Su integración sencilla con bases de datos y su capacidad para generar contenido dinámico lo hacen ideal para desarrollar aplicaciones web como la nuestra.

En este proyecto, PHP ha sido clave para:

- **Gestión de usuarios:** Procesar el registro, autenticación y actualización de datos de padres, monitores y administradores del campamento.
- **Conexión con bases de datos:** Implementar las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) en MongoDB, facilitando la interacción con las colecciones de usuarios, actividades y más.
- **Procesamiento de formularios:** Validar y gestionar los datos enviados por los usuarios, como las inscripciones de los niños al campamento, para garantizar su integridad y seguridad.

- **Generación de contenido dinámico:** Renderizar las páginas con datos específicos para cada usuario, como el cronograma de actividades personalizado o la información del perfil.
- **Integración con otras tecnologías:** PHP se complementa con Docker y herramientas como XAMPP para probar y desplegar las funcionalidades del servidor de forma local antes de implementarlas.

**JavaScript:** Es el lenguaje de programación del lado del cliente que hemos utilizado para agregar interactividad y dinamismo a las páginas web del proyecto. Gracias a JavaScript, hemos podido mejorar la experiencia de usuario haciendo que las funcionalidades sean rápidas, responsivas y atractivas visualmente.

En el proyecto del campamento, JavaScript ha sido clave para:

- **Validación de formularios:** Verificar en tiempo real los datos introducidos por los usuarios (como inscripciones o información de contacto), asegurándonos de que sean correctos antes de enviarlos al servidor.
- **Interactividad dinámica:** Implementar funcionalidades como la selección de actividades, la actualización en vivo de cronogramas o la visualización de mensajes personalizados para los usuarios.
- **Control de la interfaz:** Gestionar el comportamiento de elementos visuales, como mostrar u ocultar secciones de la página, activar animaciones o cambiar estilos según las interacciones del usuario.
- **Comunicación con el servidor:** Usar **fetch** o **AJAX** para enviar y recibir datos de forma asíncrona, permitiendo que ciertas funcionalidades (como la matriculación o consulta de actividades) se ejecuten sin necesidad de recargar la página.
- **Gestión de eventos:** Detectar y manejar eventos como clics, desplazamientos o entradas de texto, proporcionando una experiencia de usuario más intuitiva y fluida.

Los **frameworks** utilizados en nuestro proyecto son:

- **React** es una biblioteca de JavaScript diseñada para construir interfaces de usuario interactivas y dinámicas. Hemos elegido React para el desarrollo del

frontend del proyecto debido a su enfoque en componentes reutilizables, su eficiencia y su capacidad para manejar aplicaciones web complejas.

- **Laravel:** Laravel es un framework de PHP que hemos utilizado para desarrollar el backend del proyecto. Es conocido por su sintaxis elegante y su robusta estructura, lo que facilita la creación de aplicaciones web de manera rápida y segura. Laravel nos ha permitido desarrollar funcionalidades complejas sin tener que reinventar la rueda, gracias a su enfoque en el desarrollo rápido y las mejores prácticas.

Esta combinación de herramientas y tecnologías ha sido seleccionada para aprovechar lo mejor de cada una y garantizar un desarrollo eficiente, colaborativo y de alta calidad.

## **COMPONENTES DEL EQUIPO Y APORTACIÓN REALIZADA POR CADA ESTUDIANTE**

### **FASES DEL PROYECTO**

#### **ESTUDIO DE MERCADO**

**Los Pinos Kids Camp**

**Estudio de Mercado**

**Fecha: 02/12/2024**

##### **Aspectos Positivos**

La página utiliza un menú de navegación fijo, lo que permite acceder a él en todo momento sin necesidad de desplazarse hacia arriba. El hero está bien planteado, ya que proporciona información básica y necesaria sobre el campamento, facilitando la comprensión sin necesidad de navegar por toda la web.

El proceso de registro está dividido en varias páginas, permitiendo que los usuarios avancen poco a poco. El aviso de "últimas plazas" podría mejorarse con un contador más llamativo, pero es positivo que se indique. Además, el mensaje sobre la formalización de la reserva tras el pago es claro gracias al uso de un color resaltante en la página de registro. En la segunda ventana del registro, las fechas están bien organizadas al diferenciar entre quincenas y semanas. En la tercera ventana, se recuerda al usuario la semana seleccionada y solo permite elegir un horario, evitando errores. La última ventana de registro se centra en los campos obligatorios y solicita solo la información esencial.

La sección de información del campamento urbano mantiene una estética coherente. Las imágenes ilustran bien las actividades y se ofrece una explicación detallada sobre las

fechas y ubicación. Se incluye un enlace al PDF del menú, junto con información básica del campamento. La ventana de programación presenta información clara y concisa. En la sección de modalidades y pagos, cada tipo de jornada se diferencia con colores distintos, facilitando la comprensión. Además, se explica de manera sencilla el descuento disponible. La ventana "Sobre Nosotros" ofrece información sobre la empresa y el equipo. También cuentan con una sección de preguntas frecuentes (FAQ) con desplegables para cada consulta, un enlace directo a la reserva y un teléfono de contacto para resolver dudas.

### **Aspectos Negativos**

El menú del home tiene problemas de visibilidad, ya que el color de la fuente no contrasta lo suficiente con el fondo azul. El hover del correo y el teléfono presenta el mismo problema, ya que adopta el mismo color que el fondo. El hover de las imágenes no tiene una funcionalidad clara y debería aplicarse también al texto. Además, en las imágenes de excursión, gymkana, manualidades y piscina no hay información adicional; podría incorporarse un hover o un grid con detalles sobre cada actividad. En el footer, la tipografía de los números del teléfono dificulta su lectura.

En la primera ventana de registro, la estética no coincide con la página principal. En la segunda ventana, las opciones con plazas agotadas siguen siendo seleccionables, lo que puede generar confusión. En la tercera ventana, la opción de días sueltos no está bien explicada en cuanto al pago, lo que genera incertidumbre. El enlace para consultar información sobre los días de excursión debería ser un desplegable en la misma página en lugar de abrir una nueva pestaña. Además, la información sobre las excursiones es escasa, lo que dificulta la selección de una opción. En la cuarta ventana de registro, no hay placeholders que guíen al usuario sobre el formato de los datos requeridos, ni avisos en tiempo real sobre la correcta cumplimentación de los campos.

En la ventana de información del campamento, podrían incluirse vídeos para mostrar mejor el funcionamiento del campamento, así como una galería de fotos. Un calendario podría facilitar la visualización de fechas y un mapa o enlace a Google Maps ayudaría con la ubicación. El enlace a modalidades y precios está mal ubicado, ya que no es específico del comedor. En la ventana de programación, faltan imágenes que ilustren las actividades diarias. En la ventana de modalidades y precios, solo aparecen opciones por quincena, mientras que en el pago también se permite por semana. Al seleccionar una jornada o quincena, no se preselecciona al ingresar en la página de reserva. Además, aparecen como disponibles algunas fechas sin plazas, lo que podría evitarse difuminando o marcando en gris dichas opciones. El descuento debería destacarse desde el principio para captar la atención.

En la ventana "Sobre Nosotros", faltan imágenes y descripciones del equipo. En la sección de FAQ, el título podría ser "Preguntas Frecuentes" para mayor claridad y la tipografía debería mejorarse para facilitar la lectura.

**Campamento La Molineta**  
**Estudio de Mercado**  
**Fecha: 02/12/2024**

**Aspectos Positivos**

En el home, los colores armonizan con el logo del campamento y el menú tiene un buen contraste con el fondo. El logo es original. Disponen de un botón fijo de WhatsApp y otro para ajustes de cookies. Los botones son visibles y llaman la atención del usuario. Se incluye un video que muestra el campamento y una buena selección de imágenes. Se explica de forma clara la temática del campamento y las actividades que se realizan. Podría incorporarse la opinión de los niños y clientes, así como una galería de fotos y recomendaciones de terceros. La información de contacto es accesible. El footer contiene datos relevantes.

La sección "Conócenos" mantiene la estética general e incluye imágenes del equipo, lo que genera confianza. Los objetivos están bien definidos. En la página de información del campamento urbano, se detallan la edad de los niños y las plazas disponibles, así como tarifas y horarios de manera visualmente accesible. Se incluyen iconos uniformes y una guía de normas descargable. También está disponible el menú para los padres. La ventana de instalaciones contiene un mapa de las infraestructuras. La ventana de contacto cuenta con un formulario sencillo y un mapa de ubicación. En la reserva, las opciones obligatorias están bien señaladas.

**Aspectos Negativos**

El botón de reserva en el home no contrasta bien con el fondo. El título de inscripción es poco legible sobre fondo amarillo. Faltan imágenes de actividades. El formulario tiene fondo blanco y no resalta. En "Conócenos" falta información del equipo. En la información del campamento, el botón de reserva sigue sin contrastar bien y el horario es demasiado pequeño. La galería de imágenes debería ser un carrusel. En "Instalaciones", la leyenda del mapa es demasiado pequeña. La reserva tiene validación insuficiente y falta la sección de FAQ.

## **ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN**

### **MODELO DE DATOS**

El sistema de gestión del campamento escolar se basa en una base de datos estructurada en torno a varias entidades principales: **Tutor, Pago, Tarifa, Inscripción, Niño, Grupo, Incidencia, Administrador, Monitor, Cronograma y Actividad**. Estas entidades están interconectadas mediante relaciones bien definidas que permiten gestionar las inscripciones, pagos, actividades y demás aspectos operativos del campamento.

### Tabla Tutor

El tutor es la persona encargada de la inscripción y el pago del niño dentro del campamento.

**Clave primaria:** id

#### Relaciones:

- Puede realizar **varios pagos**, pero cada pago está vinculado a un único tutor ( $1:N$ ).
- Puede gestionar **múltiples inscripciones**, aunque cada inscripción pertenece a un solo tutor ( $1:N$ ).
- Puede **crear incidencias**, que serán gestionadas posteriormente por un administrador ( $1:N$ ).

### Tabla Pago

Los pagos están relacionados con los tutores, las inscripciones y las tarifas del campamento.

**Clave primaria:** id

#### Claves foráneas:

- inscripcion\_id (Referencia a Inscripción)
- tutor\_id (Referencia a Tutor)
- tarifa\_id (Referencia a Tarifa)

#### Relaciones:

- Cada pago está vinculado a **una única inscripción y un único niño** ( $1:1$ ).
- Se asocia **a una tarifa específica**, pero una tarifa puede aplicarse en **varios pagos** ( $1:N$ ).

### Tabla Tarifa

Las **tarifas** definen los costos de inscripción y otros servicios del campamento.

- **Clave primaria:** id
- **Relaciones:**
  - Una tarifa puede aplicarse en **múltiples pagos**, pero cada pago solo tiene una tarifa ( $1:N$ ).

## Tabla Inscripción

Las inscripciones registran la participación de un niño en el campamento y están vinculadas al pago correspondiente.

- **Clave primaria:** inscripcion\_id
- **Claves foráneas:**
  - niño\_id (Referencia a Niño)
  - padre\_id (Referencia a Tutor)
- **Relaciones:**
  - Una inscripción corresponde a **un único pago, y viceversa (1:1)**.
  - Un niño debe tener **una inscripción registrada (1:1)**.

## Tabla Niño

Los niños son los participantes del campamento y están organizados en grupos.

- **Clave primaria:** id
- **Claves foráneas:**
  - grupo\_id (Referencia a Grupo)
- **Relaciones:**
  - Cada niño pertenece a **un único grupo, pero un grupo puede tener varios niños (1:N)**.

## Tabla Grupo

Los grupos agrupan a los niños y están gestionados por monitores y administradores.

- **Clave primaria:** id
- **Claves foráneas:**
  - monitor\_id (Referencia a Monitor)
  - cronograma\_id (Referencia a Cronograma)
  - administrador\_id (Referencia a Administrador)
- **Relaciones:**
  - Cada grupo tiene **un único monitor, pero un monitor solo gestiona un grupo (1:1)**.
  - Está vinculado a **un cronograma de actividades, que pertenece exclusivamente a un grupo (1:1)**.

- Un administrador **puede gestionar múltiples grupos**, pero cada grupo **tiene un único administrador** ( $1:N$ ).

### Tabla Incidencia

Las incidencias son registradas por los tutores y gestionadas por los administradores.

- **Clave primaria:** id
- **Claves foráneas:**
  - tutor\_id (Referencia a Tutor)
  - administrador\_id (Referencia a Administrador)
- **Relaciones:**
  - Un tutor puede generar **múltiples incidencias**, pero cada incidencia pertenece **a un único tutor** ( $1:N$ ).
  - Cada incidencia es gestionada por **un único administrador**, aunque un administrador puede manejar **varias incidencias** ( $1:N$ ).

### Tabla Administrador

El administrador tiene un rol de supervisión sobre la gestión del campamento.

- **Clave primaria:** id
- **Relaciones:**
  - Puede gestionar **múltiples incidencias**, pero cada incidencia **es atendida por un solo administrador** ( $1:N$ ).
  - Es responsable de la **creación de monitores** y grupos dentro del sistema ( $1:N$ ).
  - Puede definir **cronogramas de actividades**, asignando a cada **grupo su propio cronograma** ( $1:N$ ).

### Tabla Monitor

Los monitores supervisan grupos y gestionan actividades dentro del campamento.

- **Clave primaria:** id
- **Claves foráneas:**
  - administrador\_id (Referencia a Administrador)
- **Relaciones:**
  - Cada monitor es creado por **un administrador** ( $1:N$ ).

- Puede crear **múltiples actividades**, y una actividad puede estar asociada a **varios monitores** ( $N:M$ ).

### Tabla Cronograma

El cronograma organiza las actividades que se llevan a cabo en el campamento.

- **Clave primaria:** id
- **Claves foráneas:**
  - administrador\_id (Referencia a Administrador)
- **Relaciones:**
  - Cada grupo tiene **un cronograma** asignado ( $1:1$ ).
  - Un cronograma puede contener **múltiples actividades**, y una actividad puede estar en **varios cronogramas** ( $N:M$ ).

### Tabla Actividad

Las **actividades** forman parte del cronograma y son gestionadas por los monitores.

- **Clave primaria:** id
- **Relaciones:**
  - Una actividad puede estar dentro de varios cronogramas, y un cronograma puede contener varias actividades ( $N:M$ ).
  - Un monitor puede ser responsable de múltiples actividades, y una actividad puede ser supervisada por varios monitores ( $N:M$ ).

### Tablas Intermedias

Debido a las relaciones  $N:M$ , se crean las siguientes tablas intermedias para mantener la integridad de los datos:

#### Monitor-Actividad

Esta tabla gestiona la relación entre los monitores y las actividades que crean.

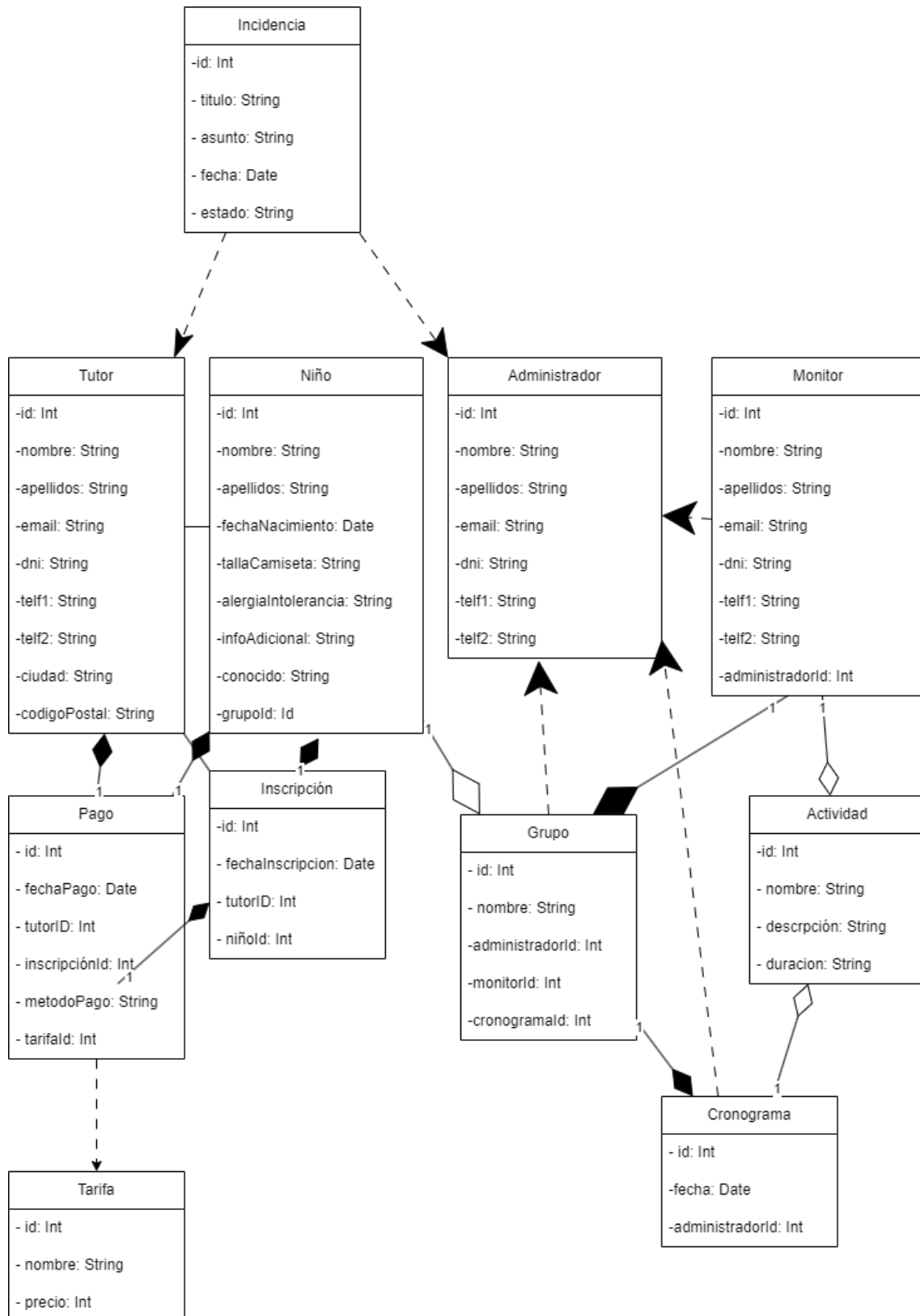
- **Claves primarias y foráneas:**
  - monitor\_id (Referencia a **Monitor**)
  - actividad\_id (Referencia a **Actividad**)

## **Actividad-Cronograma**

Esta tabla gestiona la asignación de actividades a los cronogramas.

- **Claves primarias y foráneas:**
  - cronograma\_id (Referencia a **Cronograma**)
  - actividad\_id (Referencia a **Actividad**)

Este modelo proporciona una estructura clara y bien definida para la gestión del campamento, asegurando que todos los procesos administrativos, inscripciones, pagos, actividades y gestión de incidencias se manejen de manera eficiente.



### **Tutor / Pago**

- **Tipo: Composición**
- **Explicación:** Un **pago** es realizado por un **tutor** y no tiene sentido sin el tutor que lo realiza. Si se elimina el **tutor**, el pago también deja de ser válido. En este caso, el pago **depende del tutor** para existir y completarse.

### **Tutor / Inscripción**

- **Tipo: Composición**
- **Explicación:** Una **inscripción** es realizada por un **tutor**. La inscripción no puede existir sin el tutor que la realiza, por lo que la inscripción depende completamente de la existencia del tutor.

### **Tutor / Incidencia**

- **Tipo: Dependencia**
- **Explicación:** Un **tutor** puede crear varias **incidencias**, pero una **incidencia** es creada por un único tutor. La incidencia depende del tutor para ser registrada, aunque una vez creada, puede seguir existiendo sin la necesidad de mantener al tutor vinculado a la incidencia.

### **Pago / Tarifa**

- **Tipo: Dependencia**
- **Explicación:** El **pago** aplica una **tarifa**, pero la tarifa puede ser utilizada en varios pagos. El pago depende de la tarifa que se elige, pero la tarifa no depende exclusivamente del pago para existir.

### **Pago / Niño**

- **Tipo: Composición**
- **Explicación:** Un **pago** inscribe a un **niño**. Si eliminamos el pago, el niño dejaría de estar inscrito en el campamento, ya que el pago es necesario para validar la inscripción. La relación es de **composición**.

### **Inscripción / Pago**

- **Tipo: Composición**
- **Explicación:** Un **pago** se realiza para completar una **inscripción**. Si eliminamos el **pago**, la **inscripción** tampoco tendría sentido, ya que el pago valida la inscripción. Por lo tanto, esta relación debería ser de **composición**.

### **Inscripción / Niño**

- **Tipo: Composición**
- **Explicación:** Una **inscripción** inscribe a un **niño**. La inscripción no puede existir sin un niño al que inscribir, y si se elimina la inscripción, el niño ya no estará inscrito.

### **Niño / Grupo**

- **Tipo: Agregación**
- **Explicación:** Un **niño** pertenece a un **grupo**, pero el **grupo** no depende exclusivamente del niño para existir. Aunque un niño pertenece a un grupo, si el niño se elimina, el grupo puede seguir existiendo.

### **Monitor / Grupo**

- **Tipo: Composición**
- **Explicación:** Un **monitor** gestiona un **grupo**. Si eliminamos el **monitor**, el grupo deja de estar gestionado por alguien. La existencia del grupo depende del monitor para ser gestionado.

### **Administrador / Grupo**

- **Tipo: Dependencia**
- **Explicación:** Un **grupo** es creado por un **administrador**, pero el **grupo** puede existir independientemente del administrador después de ser creado. El grupo depende del administrador para su creación, pero no necesariamente para seguir existiendo después.

### **Grupo / Cronograma**

- **Tipo: Composición**
- **Explicación:** Un **grupo** tiene un **cronograma**. El cronograma no puede existir sin el grupo, y si eliminamos el grupo, el cronograma también desaparece, ya que está completamente asociado a un grupo.

### **Administrador / Incidencia**

- **Tipo: Dependencia**
- **Explicación:** Un **administrador** gestiona varias **incidencias**. Las incidencias pueden seguir existiendo sin el administrador, pero el administrador es necesario para gestionarlasy, por lo que depende del administrador para ser gestionadas.

### **Administrador / Monitor**

- **Tipo: Dependencia**
- **Explicación:** Un **administrador** crea a un **monitor**, y el monitor puede existir después de ser creado, aunque se elimine el administrador o este sea cambiado en el campamento.

## Administrador / Cronograma

- **Tipo: Dependencia**
- **Explicación:** Un **administrador** crea un **cronograma**, y si eliminamos al administrador, el cronograma no tiene por qué desaparecer. La existencia del cronograma depende del administrador solo para su creación.

## Monitor / Actividad

- **Tipo: Agregación**
- **Explicación:** Un **monitor** crea varias **actividades**, pero una actividad no depende exclusivamente de un monitor para existir. Si eliminamos al monitor, la actividad puede seguir existiendo en el sistema.

## Actividad / Cronograma:

- **Tipo: Agregación**
- **Explicación:** La actividad no depende del cronograma para existir, ya que puede estar en varios cronogramas o incluso no estar en ninguno. Un cronograma puede tener múltiples actividades, pero las actividades pueden **existir sin estar** asociadas a un cronograma específico. Por lo tanto, la relación es de agregación.

# DISEÑO DE INTERFACES

## Diseño y estructura de la página web del campamento

Para el sistema de diseño, hemos elegido colores azules que nos trasladan al azul del océano, un color que consideramos imprescindible para una temática pirata. En el home, hemos optado por poner un barco pirata surcando los mares, seguido de una estructura con un degradado que inicia en un azul suave y se va oscureciendo conforme haces scroll vertical, tal y como lo hace el fondo oceánico.

Hemos optado por el mismo azul suave para el apartado del login, registro y las inscripciones. El resto de la web continúa con el degradado, tal y como se emplea en el home. De la misma forma, tenemos un apartado visual muy similar para la vista del monitor y la del administrador.

La estructura de la web está dividida en tres partes. La primera sería la vista que puede tener cualquier usuario (especialmente orientada a tutores de los niños), que consta del home, el apartado de la inscripción del niño, la programación, donde se muestran algunas de las actividades que pueden realizar los niños en el campamento mediante un carrusel de imágenes, y el horario, con algunas de las actividades que se hacen a la semana.

También cuenta con un apartado de tarifas del campamento, donde los usuarios pueden informarse acerca de las mismas según el horario que deseen. Además, contamos con un apartado "¿Quiénes somos?", donde se muestran la misión, visión y valores de nuestro campamento, así como una pequeña carta de presentación con información sobre nuestros monitores.

Por último, en esta sección tenemos el apartado de preguntas frecuentes, donde los usuarios podrán ver algunas de las preguntas y respuestas más interesantes acerca del campamento o del propio funcionamiento de la web. Después, el usuario cuenta con un apartado de contacto, donde podrá llamar por teléfono o enviar un mail para consultar más información.

En el lado del monitor, contamos con un apartado principal donde puede consultar las próximas actividades a realizar, así como los materiales que va a necesitar o la posibilidad de cambiar las actividades. También contará con una sección donde puede pasar lista para saber qué niños no han acudido ese día al campamento y poder llevar un buen control sobre el funcionamiento del campamento.

Además, cuenta con un cronograma donde puede ver de una forma muy visual las actividades que se van a realizar, e incluso añadirlas o eliminarlas. Por último, tiene una sección con más información de su grupo de alumnos, donde puede consultar información sobre el contacto de los tutores de los niños de una forma muy sencilla, así como realizar anotaciones sobre los alumnos.

En el lado del administrador, este podrá consultar las actividades tal y como lo hace el monitor, pero desde un punto de vista más logístico, ya que podrá ver también las últimas conexiones de los monitores, los pagos pendientes, actualizaciones de tarifas o incluso la posibilidad de realizar descuentos.

Además, cuenta con una sección donde puede crear o eliminar monitores y grupos de alumnos, controlar las inscripciones y crear excursiones o actividades en el cronograma.

## **PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO**

Para organizar el desarrollo de la web, hemos trabajado diariamente en sesiones de 5 a 6 horas a través de Discord, asegurando una comunicación fluida y un trabajo colaborativo eficiente. Al inicio de cada sesión, revisábamos los objetivos semanales, estableciendo las tareas a completar para cumplir con las entregas planificadas. Nos íbamos dividiendo el trabajo según las necesidades del proyecto, lo que nos permitía

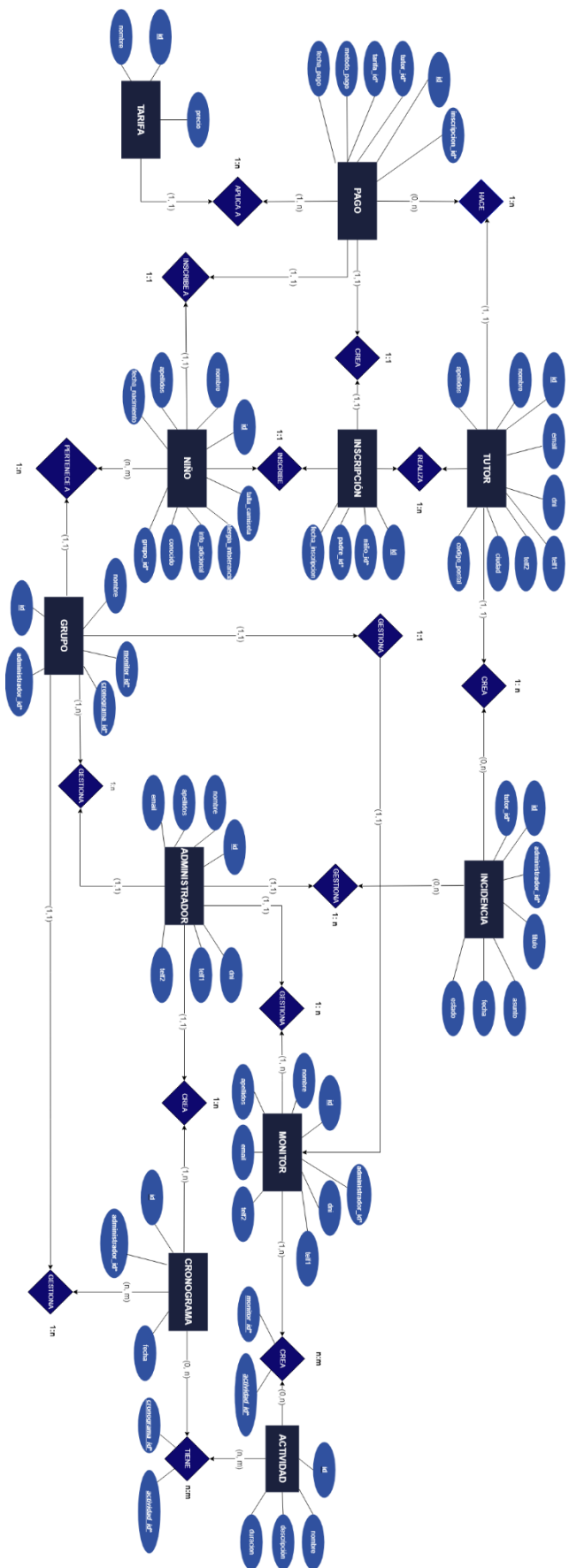
avanzar de manera estructurada y optimizada. Para gestionar el código de forma eficiente, hemos utilizado Git y GitHub, subiendo nuestros cambios y descargando los del resto del equipo. Hemos trabajado con diferentes ramas, lo que nos permitió desarrollar nuevas funcionalidades sin afectar la versión principal, facilitando la integración y evitando conflictos en el código.

## **CONCLUSIONES Y MEJORAS DEL PROYECTO**

## **BIBLIOGRAFÍA**

## **ANEXOS**

## **DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN**



# MODELO RELACIONAL

TABLA TUTOR

| ID | NOMBRE    | APELLIDOS                 | EMAIL                     | DNI       | TELF1     | TELF2     | CIUDAD      | CODIGO_POSTAL |
|----|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| 1  | Gonzalo   | Fernández López           | laura.fernandez@email.com | 12345678A | 600123456 | 911234567 | Madrid      | 28001         |
| 2  | Aurelián  | Tchouameti Simón del Olmo | carlos.gomez@email.com    | 87654321B | 850987654 | 912345678 | Getafe      | 28901         |
| 3  | Ana       | López Pérez               | ana.lopez@email.com       | 11223344C | 620654321 |           | Alpedrete   | 28430         |
| 4  | Javier    | Sánchez Rodríguez         | javier.sanchez@email.com  | 22334455D | 810123789 | 900123456 | Majadahonda | 28220         |
| 5  | Rubén     | Peña González             | ruben.pena@email.com      | 33445566E | 670987123 |           | Moralzarzal | 28411         |
| 6  | Cristiano | Ronaldo dos Santos Aveiro | cristiano.sku@email.com   | 77777777S | 67458698  |           | Fuentebrada | 28045         |
| 7  | María     | García López              | maria.garcia@email.com    | 75315984G | 608789012 | 916789012 | Fuentebrada | 28943         |
| 8  | Raúl      | Hernández Torres          | raul.hernandez@email.com  | 95135726H | 607890123 | 917890123 | Alpedrete   | 28935         |
| 9  | Patricia  | López Serrano             | patricia.lopez@email.com  | 75348629I | 608901234 | 918901234 | Móstoles    | 28935         |
| 10 | José      | Martínez Ruiz             | jose.martinez@email.com   | 85296374J | 609012345 | 919012345 | Loganés     | 28912         |
| 11 | Alba      | Navarro Castillo          | alba.navarro@email.com    | 96325674K | 610123456 | 911123456 | Fuentebrada | 28946         |
| 12 | David     | Ortega Gómez              | david.ortega@email.com    | 15948632L | 611234567 | 912345678 | Gaitele     | 28901         |

Tutor (**ID**, Nombre, Apellidos, Email, Dni, Telf1, Telf2, Ciudad, Codigo\_postal):  
PK: id

TABLA NIÑO

| ID | NOMBRE  | APELLIDOS         | FECHA_NACIMIENTO | TALLA_CAMISETA | ALERGIA_INTOLERANCIA | INFO_ADICIONAL                | CONOCIDO      | GRUPO_ID* |
|----|---------|-------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|---------------|-----------|
| 1  | Daniel  | Fernández López   | 2018-04-15       | M              |                      | No sabe nadar                 | Daniel Gómez  | 1         |
| 2  | Sofía   | Fernández López   | 2018-04-15       | S              | Polen                | Tiene miedo a los perros      | Daniel Gómez  | 1         |
| 3  | Daniel  | Simón del Olmo    | 2018-03-20       | XS             | Gluten               | Es muy introvertido           |               | 2         |
| 4  | Laura   | Peña González     | 2018-11-05       | XS             |                      |                               |               | 2         |
| 5  | Marta   | López Pérez       | 2018-08-17       | S              |                      |                               | Iván Martínez | 3         |
| 6  | Cris JR | Dos Santos Aveiro | 2018-12-02       | M              | Lácteos              | Le cuesta concentrarse        |               | 1         |
| 7  | Carla   | García López      | 2018-01-02       | M              |                      |                               |               | 2         |
| 8  | Diego   | Hernández Torres  | 2018-07-23       | M              | Frutos secos         | Practica natación             |               | 1         |
| 9  | Julia   | López Serrano     | 2018-09-14       | XL             |                      |                               |               | 3         |
| 10 | Iván    | Martínez Ruiz     | 2018-10-30       | S              |                      | Es primo de Julia             |               | 1         |
| 11 | Laura   | Navarro Castillo  | 2018-07-25       | XS             |                      |                               |               | 2         |
| 12 | Elena   | Ortega Gómez      | 2018-08-08       | XS             |                      | Es hermana de Iván del Llanos |               | 3         |

Niño (**ID**, Nombre, Apellidos, Fecha\_nacimiento, Talla\_camiseta, Alergia\_intolerancia, Info\_adicional, Conocido, Grupo\_ID\*):  
PK: id  
FK: grupo\_id → tabla grupo

TABLA MONITOR

| ID | NOMBRE  | APELLIDOS                | EMAIL                   | DNI       | TELF1     | TELF2     | ADMINISTRADOR_ID |
|----|---------|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 1  | Iban    | del Llanos               | iban.llanos@email.com   | 12345678Z | 600123456 | 916596598 | 1                |
| 2  | Sergio  | García dos Santos Aveiro | sergio.garcia@email.com | 98765432X | 601234567 |           | 1                |
| 3  | Gonzalo | Pozo Sánchez             | gonzalo.pozo@email.com  | 45612378Y | 602345678 | 916586563 | 1                |

Monitor (**ID**, Nombre, Apellidos, Email, Dni, Telf1, Telf2):  
PK: id

## TABLA ADMINISTRADOR

| ID | NOMBRE | APELLIDOS       | EMAIL                | DNI       | TELF1     |
|----|--------|-----------------|----------------------|-----------|-----------|
| 1  | Elena  | Nito del Bosque | elena.nito@email.com | 96385214N | 674521458 |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Administrador ( <b>ID</b> , Nombre, Apellidos, Email, Dni, Telf1, Telf2): |
| PK: id                                                                    |

## TABLA INSCRIPCIÓN

| ID | FECHA_INSCRIPCION | TUTOR_ID* | NIÑO_ID* |
|----|-------------------|-----------|----------|
| 1  | 2025-01-15        | 1         | 1        |
| 2  | 2025-01-12        | 2         | 2        |
| 3  | 2025-06-14        | 3         | 3        |
| 4  | 2025-04-10        | 4         | 4        |
| 5  | 2025-04-16        | 5         | 5        |
| 6  | 2025-01-13        | 6         | 6        |
| 7  | 2025-03-11        | 7         | 7        |
| 8  | 2025-01-15        | 8         | 8        |
| 9  | 2025-01-17        | 9         | 9        |
| 10 | 2025-01-10        | 10        | 10       |
| 11 | 2025-05-15        | 11        | 11       |
| 12 | 2025-06-09        | 12        | 12       |

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Inscripción ( <b>ID</b> , <i>Tutor_ID*</i> , <i>Niño_ID*</i> , Fecha_inscripción): |
| PK: id                                                                             |
| FK: tutor_id → tabla tutor                                                         |
| FK: niño_id → tabla niño                                                           |

## TABLA PAGO

| ID | FECHA_PAGO | TUTOR_ID | INSCRIPCION_ID | METODO_PAGO | TARIFA_ID* |
|----|------------|----------|----------------|-------------|------------|
| 1  | 2025-01-15 | 1        | 1              | Tarjeta     | 1          |
| 2  | 2025-01-12 | 2        | 2              | PayPal      | 1          |
| 3  | 2025-06-14 | 3        | 3              | Google Pay  | 2          |
| 4  | 2025-04-10 | 4        | 4              | Apple Pay   | 1          |
| 5  | 2025-04-16 | 5        | 5              | Tarjeta     | 3          |
| 6  | 2025-01-13 | 6        | 6              | Google Pay  | 3          |
| 7  | 2025-03-11 | 7        | 7              | PayPal      | 1          |
| 8  | 2025-01-15 | 8        | 8              | Apple Pay   | 2          |
| 9  | 2025-01-17 | 9        | 9              | Google Pay  | 1          |
| 10 | 2025-01-10 | 10       | 10             | Apple Pay   | 3          |
| 11 | 2025-05-15 | 11       | 11             | PayPal      | 1          |
| 12 | 2025-06-09 | 12       | 12             | Apple Pay   | 2          |

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pago ( <b>ID</b> , <i>Tutor_ID*</i> , <i>Inscripcion_ID*</i> , <i>Tarifa_ID*</i> , Fecha_inscripción, Importe, Fecha_pago, Metodo_pago): |
| PK: id                                                                                                                                   |
| FK: tutor_id → tabla tutor                                                                                                               |
| FK: inscripcion_id → tabla inscripcion                                                                                                   |
| FK: tarifa_id → tabla tarifa                                                                                                             |

| ID | NOMBRE        | PRECIO |
|----|---------------|--------|
| 1  | El faro       | 200    |
| 2  | Trono del Mar | 250    |
| 3  | Balsa Botín   | 350    |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Tarifa ( <b>ID</b> , Nombre, Precio): |
| PK: id                                |

**TABLA GRUPO**

| ID | NOMBRE                    | ADMINISTRADOR_ID* | MONITOR_ID* | CRONOGRAMA_ID* |
|----|---------------------------|-------------------|-------------|----------------|
| 1  | Equipo Pistola agua       | 1                 | 1           | 1              |
| 2  | Equipo Pingüino Emperador | 1                 | 2           | 2              |
| 3  | Equipo Hidrobomba         | 1                 | 3           | 3              |

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo ( <b>ID</b> , Nombre, <i>Administrador_id*</i> , <i>Monitor_id*</i> , <i>Cronograma_id</i> ): |
| PK: id                                                                                              |
| FK: administrador_id → tabla administrador                                                          |
| FK: monitor_id → tabla monitor                                                                      |
| FK: cronograma_id → tabla cronograma                                                                |

**TABLA INCIDENCIA**

| ID | TITULO                          | ASUNTO                                                             | FECHA      | ESTADO    | TUTOR_ID* | ADMINISTRADOR_ID* |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1  | Queja sobre la comida           | No estoy contento con las opciones de comida del campamento        | 2025-07-09 | Resuelta  | 1         | 1                 |
| 2  | Necidad de actividades extra    | Mi hijo está aburrido y le gustaría tener actividades adicionales  | 2025-08-12 | Resuelta  | 3         | 1                 |
| 3  | Problema de comunicación        | No recibí información sobre las actividades programadas para hoy   | 2025-07-21 | Resuelta  | 5         | 1                 |
| 4  | Preocupación sobre la seguridad | Estoy preocupado por la seguridad durante las excursiones          | 2025-08-26 | Pendiente | 3         | 1                 |
| 5  | Información sobre el grupo      | Quisiera saber más sobre el grupo de mi hijo y el monitor asignado | 2025-28-13 | Pendiente | 1         | 1                 |

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incidencia ( <b>ID</b> , Título, Asunto, Fecha, Estado, <i>Tutor_id*</i> , <i>Administrador_ID*</i> ): |
| PK: id                                                                                                 |
| FK: tutor_id → tabla tutor                                                                             |
| FK: administrador_id → tabla administrador                                                             |

## TABLA ACTIVIDAD/CRONOGRAMA

| <u>ACTIVIDAD_ID*</u> | <u>CRONOGRAMA_ID*</u> |
|----------------------|-----------------------|
| 1                    | 2                     |
| 2                    | 1                     |
| 3                    | 3                     |
| 4                    | 2                     |
| 5                    | 1                     |
| 6                    | 3                     |

Actividad/monitor (Actividad\_id\*, Cronograma\_id\*):

PK: actividad\_id + cronograma\_id  
 FK: actividad\_id → tabla actividad  
 FK: cronograma\_id → tabla cronograma

## TABLA ACTIVIDAD CREADA/CRONOGRAMA

| <u>ACTIVIDAD_CREADA_ID*</u> | <u>CRONOGRAMA_ID*</u> |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1                           | 1                     |
| 2                           | 2                     |
| 3                           | 1                     |
| 4                           | 3                     |
| 5                           | 2                     |
| 6                           | 3                     |

Actividad creada/cronograma (Actividad\_creada\_id\*, Cronograma\_id\*):

PK: actividad\_creada\_id + monitor\_id  
 FK: actividad\_creada\_id → tabla actividad\_creada  
 FK: cronograma\_id → tabla cronograma

| ID | FECHA      | ADMINISTRADOR_ID* |
|----|------------|-------------------|
| 1  | 2025-07-01 | 1                 |
| 2  | 2025-07-01 | 1                 |
| 3  | 2025-07-01 | 1                 |

Cronograma (ID, Fecha, *Administrador\_id\**):

PK: id

FK: administrador\_id → tabla administrador

## TABLA ACTIVIDAD

| ID | NOMBRE                        | DESCRIPCIÓN                                                                                          | DURACION |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Búsqueda del tesoro           | Los niños participan en una emocionante búsqueda para encontrar un tesoro escondido en el campamento | 60       |
| 2  | Taller de papiroflexia pirata | Los niños aprenden a hacer barcos y sombreros pirata con papel                                       | 120      |
| 3  | Juego de piratas en el agua   | Competencia de piratas en el agua, donde los niños deben completar pruebas                           | 180      |
| 4  | Pintura facial de pirata      | Los niños se pintan como piratas, eligiendo entre diferentes diseños                                 | 120      |
| 5  | Cuentos y leyendas piratas    | Sesión donde un monitor cuenta historias de piratas                                                  | 60       |
| 6  | Carrera de barcos             | Competencia en la que los niños construyen y navegan sus barcos por una pista de agua                | 60       |

Actividad (ID, Nombre, Descripción, Duración):

PK: id

## TABLA ACTIVIDAD/MONITOR

| <i>ACTIVIDAD_ID*</i> | <i>MONITOR_ID*</i> |
|----------------------|--------------------|
| 1                    | 2                  |
| 2                    | 3                  |
| 3                    | 1                  |
| 4                    | 1                  |
| 5                    | 3                  |
| 6                    | 2                  |

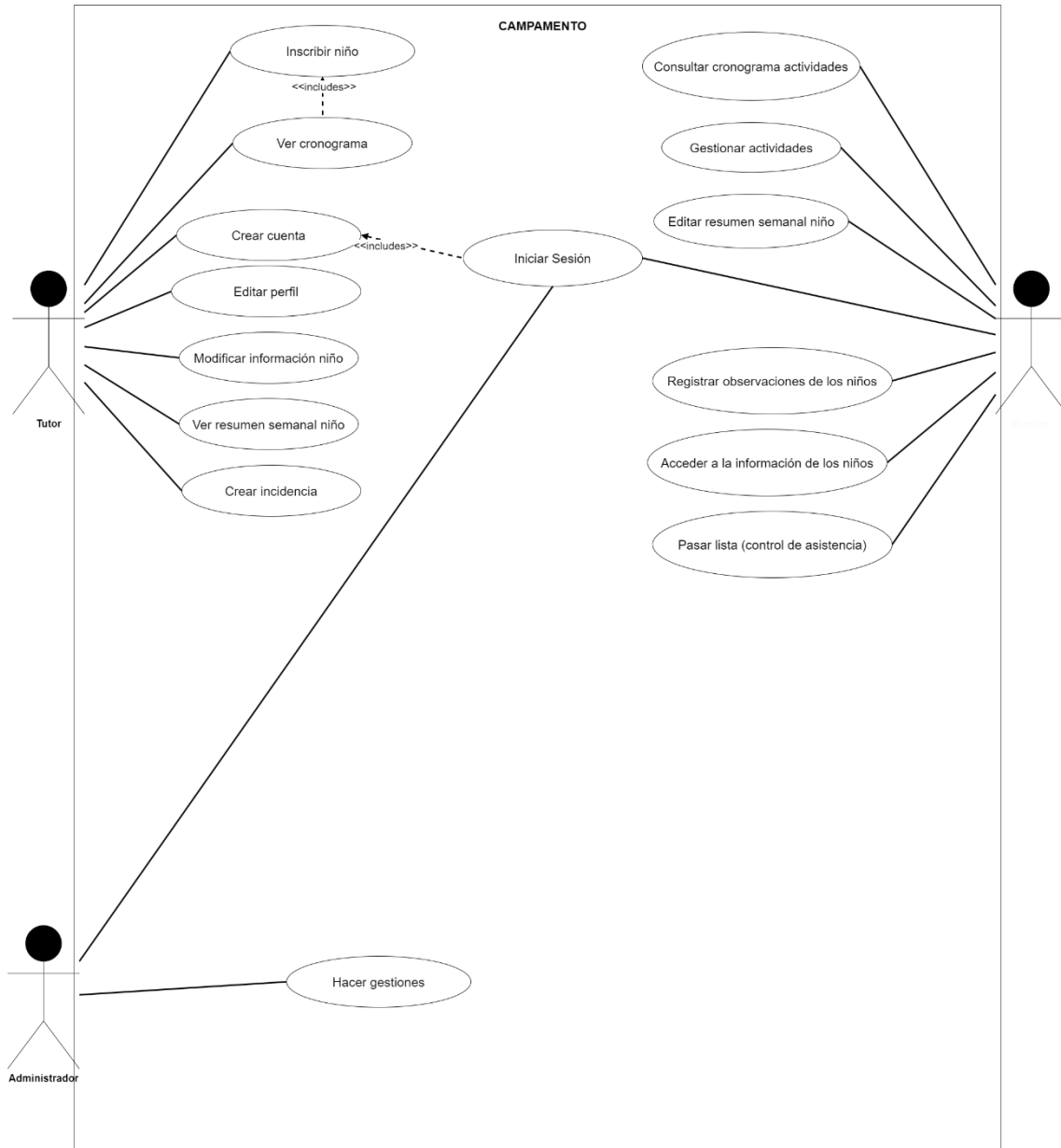
Actividad/actividad (*Actividad\_ID\**, *Monitor\_ID\**):

PK: actividad\_id + monitor\_id

FK: actividad\_id → tabla actividad

FK: monitor\_id → tabla monitor

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



## DIAGRAMA UML

